

Занятие 11. Асимптотика знакопостоянных и знакопеременных интегралов

25.11.19
Старые задачи

1. Вычислите первые два члена асимптотики следующих интегралов

(a) $\int_0^1 |x \log x|^n dx;$

(b) $\int_0^1 (1 - x^2 + x^3)^n dx;$

(c) $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^{2n} 2\pi x}{1+x^2} dx.$

Новые задачи

1. Пусть функция Φ строго возрастает на интервале $[a, b]$, а функция ϕ гладкая с носителем в этом интервале. Докажите, что функция $\lambda \mapsto \int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} \phi(x) dx$ лежит в классе Шварца.
2. Пусть функция Φ строго убывает на интервале $[0, a]$ (производная отделена от нуля). Найдите первые два члена асимптотики интеграла

$$\int_0^a x^\alpha e^{i\lambda\Phi(x)} \phi(x) dx, \quad \lambda \rightarrow \infty$$

где $\phi \in C^\infty([0, a])$, $\phi(0) = 1$ и $\phi = 0$ в окрестности точки a , а число α больше -1 .